

# Yazılım Ekiplerinde Soru Sormak: Sistem Açıklığı Üzerinden Bir Ölçüm Sistematiği

Ömer Faruk Yavuz

Kasım 2025

## Özet

Bu çalışma, yazılım ekiplerinde gündelik soru-cevap trafiğini örgütsel öğrenmenin bir ölçüm yüzeyine dönüştüren bir sistematik önermektedir. Ana tez şudur: bir geliştiricinin sorduğu sorunun kalitesi, bireysel yetkinliğinden çok sistemin açıklığının — dokümantasyon, tasarım niyeti şeffaflığı ve süreç görünürlüğünün — fonksiyonudur. Çalışma; soru akışını izlemek için operasyonel olarak tanımlanmış göstergeler, soruları kurumsal belleğe dönüştüren standart bir soru formatı ve soru kalıplarını sistemsal eksiklere bağlayan bir teşhis tablosu sunar. İlişkinin çift yönlü olduğu varsayılır: açıklık soru kalitesini yükseltir; nitelikli sorular da dokümantasyonu ve niyet yazımını tetikleyerek açıklığı geri besler.

## Giriş

Yazılım ekiplerinde öğrenmenin kalıcılaşması, bireysel kahramanlıklardan ziyade sistemin kendini açıklama kapasitesine bağlıdır. Bir mühendisin sorduğu sorunun yüzeysel görünmesi, çoğu durumda bireysel yetersizliğin değil, sistemdeki belirsizliğin göstergesidir: basit sorular, dokümantasyon, tasarım niyeti veya iletişim açıklığındaki eksikleri görünür kılar. Soru, bir hata değil, sistemin kendini anlatma kapasitesinin aynasıdır.

Bu çerçevenin kuramsal dayanakları bellidir. Etkileşim güveni olarak adlandırılan boyut, Edmondson'ın psikolojik güvenlik kavramına dayanır: ekip üyelerinin soru sormayı, hata bildirmeyi ve fikir ayrılığını güvenli bulduğu ortamlarda öğrenme davranışı artar. Tekrarlayan soruların ve savunmacı soru kalıplarının analizi ise Argyris'in savunmacı örgütsel rutinler kavramıyla ilişkilidir. Bu çalışmanın katkısı, söz konusu kavramları soru trafiği üzerinden gözlemlenebilir göstergelere bağlamaktır.

Çalışma üç katkı sunar: soru akışının ölçümü ve normalizasyonu için tanımlar; sistemin durumunu izlemek için açıklık ve güven boyutları; soruları kurumsal belleğe dönüştüren format ve süreç önerileri. Ölçüm yüzeyi, ekip içi yazılı iletişim kanalları, karar kayıtları ve dokümantasyon tabanlarıdır.

# Temel Kavramlar

## Sistem Açıklığı

Sistem açıklığı ( $S$ ); doküman kalitesi, tasarım niyetinin şeffaflığı, kodun okunabilirliği ve süreçlerin görünürlük düzeyini birlikte temsil eden bileşik bir kavramdır. Gözlemlenebilir bileşenleri şunlardır: dokümantasyon kapsama oranı, karar kaydı sayısı ve güncelliği, bilgi tabanında arama isabet oranı, kod karmaşıklığının ters göstergeleri ve rol-sorumluluk tanımlarının mevcudiyeti. Bu bileşenlerin tek bir sayıya indirgenmesi ağırlıklandırma gerektirir ve ağırlıkların nesnel belirlenmesi ayrı bir metodolojik problemidir; bu nedenle pratik kullanımda  $S$ , birleşik bir skor olarak değil, bileşenlerinin ayrı ayrı izlendiği bir gösterge ailesi olarak ele alınmalıdır.

## Etkileşim Güveni

Etkileşim güveni ( $E$ ), Edmondson'ın psikolojik güvenlik kavramının soru davranışına yansımasıdır: bireylerin bilmediklerini açık etmeyi güvenli bulma derecesi. Gözlemlenebilir bileşenleri şunlardır: soruların cevaplanma oranı, ilk yanıt süresi, suçlayıcı dil sıklığı (azaldıkça güven artar), suçlamasız olay incelemesi pratiğinin varlığı ve anonim soru kanallarına duyulan ihtiyaç (yüksek kullanım, açık kanallarda güven eksikliğine işaret edebilir).  $S$  için geçerli olan uyarı burada da geçerlidir: birleşik skor yerine bileşen izleme tercih edilmelidir.

## İlişki İlkesi

Çalışmanın merkezi ilkesi niteliksel olarak ifade edilir: soru kalitesi, açıklık ve güvenle birlikte artar; tekrar oranıyla birlikte düşer. Açıklık ve güven yüksekken sorular derinleşir — ilişkisel, kavramsal ve tasarım varsayımlarını sorgulayan nitelik kazanır. Tekrar oranı yüksekken sorular yüzeysel döngülerde kalır; aynı bilgi boşlukları kapanmadan yeniden açılır. Bu ilişki kasıtlı olarak bir formüle dökülmemiştir: bileşenlerin ortak bir birimi yoktur ve katsayıların ampirik temeli bulunmadan kurulacak bir denklem, sözde kesinlik üretir. İlkenin işlevi öngörü değil, teşhistir — soru kalitesi düşükse bakılacak yer bireyin yetkinliği değil,  $S$  ve  $E$  bileşenleridir.

Nedensellik yorumunda dikkatli olunmalıdır: ilişki çift yönlüdür. Açıklık soru kalitesini yükseltir; nitelikli sorular da yanıtlandıkça dokümantasyonu besler ve açıklığı artırır. Ölçüm pratiğinde bu döngüyü kısmen ayırtırmak için açıklık ve güven bileşenleri bir önceki ölçüm penceresinden, soru göstergeleri mevcut pencereden raporlanabilir.

## Soru Akışı Göstergeleri

### Tanımlar

Ölçümler sabit bir zaman penceresi içinde yapılır; varsayılan pencere on dört gündür. Bir sorunun tekrar sayılması, aynı pencere içinde anlamca eşdeğer bir sorunun daha önce sorulmuş olmasına bağlıdır. Eşdeğerlik tespiti elle etiketlemeyle veya anlamsal benzerlik araçlarıyla yapılabilir; otomatik tespit kullanılıyorsa benzerlik eşliğinin proje

ve dil bağlamına göre, elle etiketlenmiş bir doğrulama kümesi üzerinde kalibre edilmesi gerekir — evrensel bir eşik değeri yoktur.

| Gösterge                 | Tanım                                             | Yorum                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soru hızı ( $QV$ )       | Penceredeki benzersiz soru sayısının süreye oranı | Yüksek değer aktif öğrenmeye işaret eder; ekip büyüklüğüne veya mesaj hacmine normalize edilerek karşılaştırılabilir hale getirilir |
| Tekrar oranı ( $RQ$ )    | Tekrar soruların toplam sorulara oranı            | Yüksek değer, bilginin kurumsal belleğe yerleşmediğini ve dokümantasyon eksikliğini gösterir                                        |
| Çözüm süresi ( $TTR$ )   | Soruların ortalama kapanma süresi                 | Düşük değer, bilgiye hızlı erişimi gösterir                                                                                         |
| Yükseltme oranı ( $EQ$ ) | Üst kademeye taşınan soruların oranı              | Yüksek değer, süreç veya rol belirsizliğine işaret eder                                                                             |

Soru derinliğinin ölçümü bu listeye bilinçli olarak dahil edilmemiştir. Derinliği kelime kalıplarıyla (örneğin “neden” içeren soruların oranıyla) ölçmek kaba bir vekildir: yüzeysel bir hata sorusu “neden” içerebilirken, derin bir tasarım sorgusu içermeyebilir. Derinlik değerlendirmesi, düzenli aralıklarla örneklem üzerinden yapılan niteliksel gözden geçirmeye daha uygundur.

## Goodhart Koruması

Her gösterge, hedefe dönüştüğünde bozulur. Soru hızının kendisi bir hedef yapılrısa, düşük nitelikli soru üretimi teşvik edilmiş olur. Bunu önlemek için üç koruma uygulanır: tekrar tespiti zorunludur (aynı sorunun varyasyonları sayılmaz); kabul edilen yanıt oranı birlikte raporlanır (yanıtsız kalan soru akışı sağlıklı değildir); dokümana işlenen soru payı ayrı izlenir (akışın kalıcı öğrenmeye dönüşüp dönüşmediğinin asıl göstergesi budur).

## Soru Formatı ve Kurumsal Bellek

### Standart Format

Bir soru, yalnızca cevap arayan bir cümle değil, sistemin eksik veya belirsiz noktasını tanımlayan bir mikro-belirtimdir. Bu nedenle sorular beş bileşenli bir formatta ifade edilmelidir:

- Bağlam:** Soru hangi durum, modül veya karar alanıyla ilgilidir? (“Kimlik doğrulama sürecinde token yenileme sırasında...”)
- Gözlem:** Hangi davranış beklenenle uyuşmuyor? (“Beklenen başarılı yanıt yerine yetkilendirme hatası dönüyor.”)
- Varsayım:** Olası neden nedir? (“Yenileme süresi yanlış hesaplanıyor olabilir.”)
- Soru:** Tek cümlelik net soru. (“Yenileme süresi hangi fonksiyonda kontrol ediliyor?”)

5. **Etki:** Belirsizlik sistemin hangi yönünü etkiliyor? (“Kullanıcı oturumları beklenenden erken düşüyor.”)

Gözlem–varsayım–niyet sıralaması, soruyu bir talepten paylaşılan bir analize dönüştürür: soran kişi yalnızca bilgi istemez, düşünce zincirini görünür kılar. Bu format ayrıca her sorunun bir öğrenme kaydı olarak arşivlenmesini sağlar ve tekrar tespiti ile çözüm süresi ölçümü için tutarlı veri üretir.

## Soru–Görev Eşlenimi

Öğrenen sistemlerde soru sormak, görev açmaya benzer: her soru, bilgi mimarisinde bir boşluk bileti açar; her yanıt, sistemin dokümantasyonuna bir katkıdır; her tekrarlayan soru, eksik veya bulanık doküman sinyalidir. Bu eşlenim, sağlıklı soru akışını sistemin kendini iyileştirme hızının göstergesi haline getirir — ancak yalnızca yanıtların dokümana işlenmesi koşuluyla. Yanıtı sohbet kanalında kaybolan soru, aynı boşluğun yeniden açılmasını garanti eder.

## Teşhis Tablosu: Soru Kalıplarından Sistemsel Eksiklere

Belirli soru kalıplarının sıklaşması, belirli sistemsel eksiklere işaret eder. Aşağıdaki tablo, soru türlerini teşhis sensörü olarak kullanır:

| Soru Kalıbı          | Olası Kök Neden                                           | Sistemsel Müdahale                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| “Bu ne?”             | Kavramsal bağlam eksikliği; dokümansız terim veya bileşen | Kısa tanımlar, diyagramlar ve tasarımı niyeti açıklamaları      |
| “Neden böyle?”       | Tasarım kararının gerekçesi paylaşılmamış                 | Karar kayıtları ve değerlendirilen alternatiflerin belgelenmesi |
| “Nerede tanımlı?”    | Bilgi dağınık; arama erişimi zayıf                        | Bilgi mimarisinin gözden geçirilmesi, referans bağlantılar      |
| “Bunu kim yapıyor?”  | Rol veya sorumluluk belirsizliği                          | Sorumluluk matrisi ve süreç sahipliği tanımı                    |
| “Nasıl test edilir?” | Kabul kriterleri belirsiz                                 | Tamamlanma tanımı ve test dokümanlarının standartlaşması        |
| “Buna bakan var mı?” | Geri bildirim döngüsü eksik                               | Soru sahipliği ve kapanış takibi tanımı                         |

## Üç Aşamalı Sistem Evrimi

Bir ekibin bilgiyle etkileşim biçimi üç aşamalı bir evrim olarak okunabilir.

**Kapalı sistem:** Düşük açıklık ve yüksek tekrar oranıyla karakterizedir. Sorular savunmacı veya reaktif niteliktedir; bilgi bireylere bağlıdır ve paylaşım zayıftır. Argyris’in savunmacı rutinleri bu aşamada baskındır: sorular sorumluyu bulmaya, kendini korumaya yönelir.

**Öğrenen sistem:** Dokümantasyon ve niyet açıklığı arttıkça soru akışı hızlanır ve sorular keşif yönelimli hale gelir: nasıl daha iyi yapılabileceği, alternatiflerin ne olduğu

sorulur. Bu evre, psikolojik güvenle desteklenirse kalıcılığı; desteklenmezse açıklık yatırımı tek başına yeterli olmaz.

**Kendini açıklayan sistem:** Dokümantasyon, standartlar ve örnekler sayesinde bilgi dağılmadan akar. Sorular derinleştirici niteliktedir: bir ilkenin başka bağlamlarda geçerli olup olmadığı, modelin sınırlarının ne olduğu sorgulanır. Öğrenme içselleşmiştir; birey değil, sistem öğrenir.

İleri akışı sağlayan şey dokümantasyon ve açıklık yatırımıdır; geri döngüleri sağlayan şey retrospektifler ve suçlamasız olay incelemeleridir. Özetle: kapalı sistemler bilgi saklar, öğrenen sistemler bilgi keşfeder, kendini açıklayan sistemler bilgiyi yeniden üretir.

## Sohbetten Kurumsal Belleğe: Bilgi Akış Hattı

Modern ekiplerde bilgi genellikle geçici sohbet kanallarında doğar ve orada kaybolur. Bu akışın kalıcı öğrenmeye dönüşmesi için dört adımlı bir hat önerilir: sohbet kayıtlarından yalnızca karar, eylem ve ders nitelikli mesajların seçilmesi; her başlığın ne yapıldı, neden yapıldı ve ne öğrenildi biçiminde sadeleştirilmesi; bu özetlerin aranabilir bir bilgi tabanına işlenmesi; yeni bir ekip üyesi benzer bir soru sorduğunda ilgili geçmiş kararın erişilebilir olması.

Bu hattın son iki adımı, anlamsal arama ve üretken yanıt araçlarıyla desteklenebilir. Ancak iki koşul kritiktir: birincisi, çıkarma ve özetleme adımlarının kalitesi denetlenmelidir — otomatik özetin yanlış aktardığı bir karar, hiç kaydedilmemiş karardan daha zararlıdır. İkincisi, ekip iletişiminin sistematik taranmasının mahremiyet boyutu vardır; kapsam şeffaf tanımlanmalı, analiz bireysel davranışa değil bilgi boşluklarına yönelmelidir. Gözetim algısı yaratan bir bilgi hattı, tam da güvenmeye dayandığı psikolojik zemini aşındırır.

## Uygulama Kontrol Listesi

Sistemin öğrenme kapasitesini sürdürülebilir kılmak için beş pratik düzenli uygulanmalıdır:

- **Niyet yazımı:** Her tasarım, değişiklik talebi veya dokümana kararın gerekçesini açıklayan kısa bir bölüm eklenir. Gerekçesi yazılmış karar, gelecekteki soruların önemli bölümünü önler.
- **Üçlü örnekleme:** Her ilke; bir iyi örnek, bir kötü örnek ve bir sınır durumu (istisnanın meşru olduğu bağlam) ile belgelenir. İyi örnek nasıl yapılacağını, kötü örnek neden yapılmayacağını, sınır durumu ne zaman istisna olabileceğini öğretir.
- **Soru bakımı:** Sorular düzenli olarak ortak bir havuza taşınır; tekrar oranı haftalık eğilim olarak izlenir ve eğilim yükseliyorsa kök neden analizi yapılır.
- **Çözüm süresi hedefi:** Soruların kapanma süresi için hedef belirlenir ve izlenir; kapanma süresi, sistemin refleks hızını gösterir.
- **Suçlamasız dil:** İncelemelerde kişi değil süreç iyileştirilir. Güven olmadan hiçbir ölçüm düzeni bilgi akışını kalıcı kılamaz; anti-pattern örneği “X yanlış yapılandırdı” iken, sağlıklı biçim “bu durumda test senaryosu eksikti”dir.

## Sınırlar

Çerçevenin sınırları açıkça belirtilmelidir. Birincisi, öne sürülen ilişkiler ampirik olarak doğrulanmamıştır; ilkeler gözleme ve kuramsal öncüllere dayanır, kontrollü karşılaşmaya değil. İkincisi, tekrar tespitin otomasyonu kalibrasyon gerektirir ve kalibrasyonsuz eşikler yanıltıcı oranlar üretir. Üçüncüsü, soru derinliğinin güvenilir nicel ölçümü açık bir problemdir; bu çalışma derinliği niteliksel gözden geçirmeye bırakmıştır. Dördüncüsü, göstergelerin izlenmesi küçük ekiplerde düşük maliyetlidir; ancak ölçüm pratiğinin kendisi gözetim algısı yaratırsa, ölçmeye çalıştığı güveni tahrip eder — göstergeler ekip hakkında değil, ekip için toplanmalıdır ve sonuçlar ekibin kendisiyle şeffaf paylaşılmalıdır.

## Sonuç

Bu çalışma, soru sorma davranışını örgütsel öğrenmenin ölçüm yüzeyine dönüştüren bir sistematik önermiştir. Merkezi ilke şudur: soru kalitesi bireysel zekânın değil, sistem açıklığının ve psikolojik güvenin fonksiyonudur; tekrar oranı ise bilginin kurumsal belleğe yerleşme derecesinin ters göstergesidir. Pratik çekirdek üç öğedir: soruları kurumsal belleğe dönüştüren standart format ve soru-dokümana-katkı döngüsü; tekrar oranı ile çözüm süresinin düzenli izlenmesi; soru kalıplarını sistemsel eksiklere bağlayan teşhis yaklaşımı. Bir ekipte soruların niteliği yükseliyor ve tekrarlar azalıyorsa, öğrenme sisteme yerleşiyor demektir; sorular yüzeyselleşiyor ve döngüler tekrarlıyorsa, bakılacak yer bireyler değil, sistemin kendini açıklama kapasitesidir.

## Kaynaklar

- [1] A. C. Edmondson, “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams,” *Administrative Science Quarterly*, vol. 44, no. 2, 1999.
- [2] C. Argyris, *Overcoming Organizational Defenses: Facilitating Organizational Learning*, Allyn and Bacon, Boston, 1990.
- [3] C. A. E. Goodhart, *Monetary Theory and Practice: The UK Experience*, Macmillan, London, 1984.